



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA02-MNOP

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No. ☐ Ex. PARCIAL ☐ EX. FINAL ☒ EX. SUST. ☐

1. Calcule $F'(0)$, si

$$F(x) = \int_{-h(x)}^{g(x)} f(s) \, ds, \text{ donde } f(s) = \sqrt{s^3 + \sqrt[3]{s + 64}}$$

$$g(x) = \int_1^e (2x + 1) \ln(t) dt \text{ y } h(x) = \int_{x^2+x-\pi}^{x^2+x+\pi} \sqrt{1 + \cos(u)} du$$

2. Calcule:

a) $\int_0^{\infty} \frac{8dx}{x^4+4}$

b) $\int_2^6 \frac{dx}{\sqrt{(x-2)(6-x)}}$

3. Calcule:

a) El volumen del solido generado al rotar alrededor de su asíntota, la curva $y = x^2 e^{-x^2}$.

b) La longitud de la curva C: $y = 1 - \ln(2x - x^2)$ en donde $x \in [1; 3/2]$.

4. Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) $y \sec^2(x) dx + (3y - 5 \tan(x)) dy = 0$

b) $(y + x^4 \cos(x^5 - 1) e^{\sin(x^5 - 1)}) dx + (x + y^2 \cos(3y)) dy = 0$

Los profesores del curso